

Materia: Desarrollo de Yacimientos	Código: 46.83
Créditos: 3	Carga horaria total: 51
Departamento: Sistemas Complejos y Energía	Año: 2023
Carrera de: Ingeniería en Petróleo	
Fecha última actualización: 1/7/2024 16:19:01	

➤ Carga horaria:

51	Horas totales
12	hs. teóricas
39	hs. prácticas
0	hs. de laboratorio

3	Horas semanales
2	hs. presencial
1	hs. a distancia

➤ Contenidos mínimos:

Proyecto final de la carrera basado en el estudio integral de yacimientos de petróleo y gas. Etapa exploratoria, desarrollo primario y masivo. Análisis declinatorio de la curva base de producción. Propuesta y evaluación de proyectos de desarrollo adicionales. Facilidades de superficie primarias, secundarias, auxiliares para su producción. Sistemas de levantamiento artificial óptimo. Gestión de costos operativos. Proyecciones de volúmenes, precios, variables micro y macroeconómicas. Estudio de viabilidad de comercialización y despacho de fluidos producidos. Disposición final de fluidos no comerciales y residuos. Optimización del valor esperado bajo diferentes escenarios de restricciones presupuestarias

➤ Presentación de la materia:

Esta materia se encuentra en el último año de la carrera. Expone a los alumnos a trabajar en equipos, de máximo 4 alumnos, con el fin de realizar la evaluación integral del desarrollo de un proyecto de petróleo y gas; abarcando el espectro completo de conceptos técnicos abordados a lo largo de la carrera, como la evaluación económico-financiera de las alternativas propuestas.

La evaluación de Proyectos de Desarrollo de yacimientos de Petróleo y Gas es uno de los mayores problemas a los que se enfrenta un profesional de la industria. Consiste en el análisis del conjunto de variables técnicas y comerciales involucradas en operaciones de extrema complejidad y busca estimar el rendimiento óptimo de los recursos destinados a la misma. La información relevada, generada y analizada, debe enmarcarse en la realidad (macroeconómica

y geopolítica) en el que el desarrollo está inserto. El desarrollo propuesto y su evaluación económico-financiera estarán enmarcadas dentro de las limitaciones físicas existentes en cada reservorio como de las restricciones

operativas propias de la industria. Todo lo expresado convergirá a la estimar el valor esperado del proyecto y la rentabilidad del capital en él invertido.

Esta cátedra no sólo busca la excelencia en la formulación y evaluación de Proyectos de Desarrollo de Activos Petroleros, sino también la integración de los conocimientos adquiridos en la carrera de Ingeniería en Petróleo. Para cursar la materia se debe haber cursado las asignaturas “Gas y Gasolina Natural”, “Ingeniería de Producción I”, “Geología II”; “Evaluación de Proyectos” y “Registros de Pozo”; y se recomienda (si bien no es obligatorio) se recomienda tener aprobado 80% de la carrera.

➤ Objetivos de aprendizaje:

1. Aplicar, durante la ejecución del proyecto, conocimientos y habilidades adquiridas en materias ya cursadas durante la mayor parte de la carrera.
2. Familiarizar a los alumnos con el ámbito de trabajo en equipos multidisciplinarios
3. Comprender el espectro de variables de contorno existentes en el desarrollo real de un yacimiento para aprender a maximizar valor dentro de dichas restricciones.
4. Incorporar y aplicar los conceptos de “riesgo” e “incertidumbre” técnica y económica en un proyecto de desarrollo buscando la optimización dentro de un rango de posibles pronósticos.
5. Comprender el impacto social, ambiental, regional de un proyecto de estas características y su relación con el valor del mismo.
6. Preparar y Presentar un Proyecto de Desarrollo de Hidrocarburos enfocado a los aspectos más relevantes (síntesis) para adaptar la presentación al nivel del circunstancial auditorio

➤ Contenidos:

Título	Descripción
INTRODUCCIÓN - DETERMINACIÓN DEL ALCANCE DEL PROYECTO	a. Definir programa de trabajo b. Definir roles dentro del equipo c. Elección de un coordinador por equipo
GEOLOGÍA Y GEOFÍSICA DE EXPLORACIÓN	1. Reconocimiento geológico del Área a. Ubicación b. Recopilación de información – fuentes 2. Geología de superficie y de subsuelo a. Mapa geológico de superficie b. Integración con datos de subsuelo 3. Columna estratigráfica del Área a. Identificación de los niveles de interés b. Elementos del sistema petrolero de la cuenca y del Área 4. Interpretación de datos geológicos y geofísicos a. Estratigrafía regional b. Modelos estratigráficos c. Mapas de subsuelo d. Modelo estructural preliminar 5. Definición del sistema petrolero a. Roca madre b. Reservorio c. Sello d. Vías de migración e. Maduración f. “Timing” g. Acumulación h. Preservación 6. Geoquímica – Modelo de maduración a. Modelo tiempo-temperatura b. Mapas de maduración 7. Instalaciones de superficie existentes y facilidades para la operación a. Facilidades locales y regionales para el tratamiento y transporte de los hidrocarburos b. Potenciales mercados c. Disponibilidad de servicios, equipos y materiales d. Logística operativa e. Accesibilidad y operabilidad del Área 8. Aplicaciones y métodos geofísicos a. Métodos potenciales en la exploración petrolera b. Métodos sísmicos de prospección c. Comparación costos-escalas de trabajo 9. Ubicación del

	proyecto de registraci3n s3smica a. Criterios para el dise1o de un programa s3smico 2D b. S3smica 2D regional, de semi-detalle y de detalle c. Criterios para el dise1o de un programa s3smico 3D d. Costos de adquisici3n 2D y 3D e. Procesamiento de datos – costos 10. Interpretaci3n geol3gica-geof3sica a. Criterios para desarrollar un estudio, integrando toda la informaci3n geol3gica y geof3sica disponible b. Estrategias de trabajo en grupos multidisciplinarios c. Secuencias de interpretaci3n – Etapas posibles d. Conclusiones y resultados e. Mapeo del nivel de inter3s en la regi3n. Obtenci3n del mapa estructural en metros 11. Ubicaci3n y perforaci3n del pozo exploratorio – Delineaci3n a. Criterios para ubicar el pozo de exploraci3n b. Estrategia exploratoria del equipo c. Pozos de delineaci3n d. Evaluaci3n de los resultados e. Mapa de contactos entre fluidos
CALCULO DE RESERVAS, DELIMITACI3N Y DESARROLLO DEL CAMPO	1. C3lculo de reservas de gas y petr3leo a. Delimitaci3n de los contactos entre fluidos b. Porosidad, permeabilidad del reservorio, espesores 3tiles (“gross” y “net pay”) c. Saturaci3n del sistema poroso d. C3lculo volum3trico de fluidos en el sistema e. Vol3menes de recursos y reservas 2. T3cnicas de perforaci3n y ensayos de pozos a. Dise1os verticales, desviados y horizontales. b. An3lisis de presupuestos y beneficios seg3n los distintos dise1os c. Dise1o del programa de ensayos y producci3n de pozos y del yacimiento d. Dise1o de un programa de desarrollo del yacimiento, mediante perforaciones e. Inversiones exploratorias y del desarrollo
RIESGO Y TOMA DE DECISIONES ANTE LA INCERTIDUMBRE	a. Clase: Riesgo e incertidumbre. M3todos probabil3sticos de c3lculo. b. C3lculo determin3stico preliminar del recurso descubierto. c. C3lculo probabil3stico del recurso descubierto. d. Clase: Fases del desarrollo de un yacimiento. Tiempos t3picos de ejecuci3n y manejo del riesgo. e. Preparaci3n de un programa de perforaci3n para el delineamiento que minimice el riesgo y maximice la obtenci3n de informaci3n.
EVALUACI3N ECON3MICA DEL PROYECTO DE INVERSI3N	a. Repaso de evaluaciones de proyectos. b. Sistemas contractuales en el mundo. Efectos en los c3lculos econ3micos. Caso Argentina. c. Preparar un modelo econ3mico. d. Definir las variables que se utilizar3n. e. Averiguar y/o estimar costos de operaci3n y de inversiones. f. Identificar las incertidumbres claves. Sensibilidades. g. Evaluar el impacto de las incertidumbres. h. Calcular los par3metros m3s importantes para la toma de decisiones para todos los escenarios de desarrollo planteados seleccionar uno (selecci3n basada en rendimiento econ3mico y riesgo). i. Presentar la evaluaci3n del proyecto de desarrollo seleccionado, con informaci3n de retorno sobre la inversi3n realizada desde la adquisici3n del bloque j. Definir el posible precio de compra/venta del activo

➤ Estrategias de enseñanza:

Es una materia eminentemente práctica en la que se buscará integrar y afianzar todo el conocimiento adquirido durante la carrera de Ingeniería en Petróleo.

Se trabaja en tres niveles:

1. Clases teóricas: cortas y focalizadas en refrescar conocimientos o introducir temas técnicos específicos. Estas clases se ofrecen en formato presencial.
2. Casos de estudio: casos reales que buscan aislar una parte del problema y que permiten trabajar en la aplicación práctica de los conceptos adquiridos.
3. Proyecto Integrador: es el trabajo en el cual los alumnos integran todo el conocimiento adquirido en la carrera de Ingeniería en Petróleo, para el desarrollo de este trabajo cuentan con la guía de todo el staff docente de la cátedra.

➤ Actividades:

Título	Descripción
Exposición de conceptos teóricos:	luego de repasar los conceptos teóricos vistos en materias anteriores los alumnos tendrán presentaciones individuales frente a sus compañeros y el equipo docente para exponer las diferentes formas de incluir dichos aspectos teóricos en el proyecto integrador. Esto puede incluir temas puntuales de materias previas, lectura y exposición de artículos técnicos o explicación de cálculos parciales realizados para el trabajo integrador.
Presentaciones parciales de avance del proyecto:	se presentarán avances semanales del proyecto a evaluar en grupo, en base a estas entregas trabajaran durante la semana de forma en contacto con el equipo docente de la cátedra. Estas entregas permitirán ir completando y corrigiendo en base a la devolución de los docentes guía las diferentes etapas del proyecto de desarrollo, hasta finalizar la cursada con el proyecto completo.
Presentación y Defensa del proyecto elaborado.	Se constituyen grupos de trabajo de hasta 3 alumnos. Durante el transcurso del año, cada equipo, en forma independiente y preferentemente confidencial tiene la tarea de: 1. Diseñar el programa de Exploración en un área pre-determinada en la que, luego de registrar un programa de sísmica 3D e interpretarlo, concluirá con la perforación de pozos exploratorios y el descubrimiento de una acumulación de hidrocarburos (petróleo y gas). 2. Programar la delimitación de la acumulación descubierta para definir su tamaño (volumen), con nuevas perforaciones y datos asociados. 3. Diseñar el desarrollo y la producción del campo mediante perforaciones y estimar los volúmenes de producción de este campo hasta su límite económico. a partir de toda la información obtenida 4. Realizar una evaluación de riesgo técnico y económico, evaluar mediante la aplicación de árboles de decisión y aplicar teoría de toma de decisiones 5. Realizar los cálculos económicos necesarios para valorizar el nuevo yacimiento 6. Finalmente, presentar una Propuesta de Inversión para obtener la aprobación del proyecto de inversión con vista a un escenario de venta del activo o a la búsqueda de socios para diluir riesgos y optimizar un portafolio de inversiones.

➤ Recursos didácticos:

Pizarra, marcadores, PC y Proyector o Pantalla de Pared, Campus Virtual.

➤ Modalidad de evaluación y aprobación:

Modalidad de evaluación:

CURSADA

La evaluación involucra aspectos grupales e individuales:

La nota individual resultará de las evaluaciones sobre la comprensión del material de lectura previo a clase, la participación en las actividades propuestas, las presentaciones de avance del Proyecto de Desarrollo, un parcial a mitad y a fin de cursada y el recuperatorio si correspondiera.

La nota grupal se conformará mediante el avance de las entregas escritas parciales del Proyecto de Desarrollo.

La Nota final: resulta del promedio de la nota individual y la de trabajo práctico.

Nota Final = 40% Promedio de Parciales + 40% Entregas Parciales +20% Participación en Clase.

EXAMEN FINAL

1. Al finalizar la cursada cada grupo deberá entregar el Proyecto de Desarrollo completo por escrito.
2. El documento final consistirá en la suma de las entregas parciales con sus correcciones correspondientes, las conclusiones, recomendaciones y detalle del proceso realizado. Se deberán respetar formato caratula determina por la institución para los trabajos finales de carrera, autorización a biblioteca y normas APA.
3. Luego de la aprobación del documento final los alumnos deberán defender el Proyecto a través de una exposición oral.
4. La exposición final se evaluará de forma individual a través de preguntas que el comité evaluador realizará a cada alumno individualmente.

Requisitos de aprobación:

1. Se deberá contar con el 80% de asistencia mínima como condición de cursada.
2. En la primera semana deberán conformarse los equipos, quien no posea equipo a la segunda semana no podrá continuar la cursada.
3. Cada grupo recibirá un set de datos del yacimiento virgen a desarrollar y deberá analizar la información y requerir, si así lo considerase necesario, información adicional.
4. El requisito de aprobación (4 cuatro) para cualquier examen que se tome en la materia es 60% de las respuestas correctas.
5. Los parciales reprobados deben recuperarse al final del curso a través de un único recuperatorio, donde se evaluará el contenido reprobado.
6. Para aprobar cursada deben estar aprobadas todas las entregas parciales del Proyecto y los parciales, incluido el recuperatorio (de corresponder).

➤ Bibliografía obligatoria:

N°	Descripción
1	Rose, P. (2001). Risk Analysis and Management of Petroleum Exploration Ventures. AAPG

➤ Bibliografía complementaria:

N°	Descripción
1	McCray, A. (1975). Petroleum Evaluation and Economic Decision. Prentice-Hall, Inc.